LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 14

Perulangan (*Looping*) Memakai Perintah *Do While*



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

1. Mahasiswa menguasai pemakaian perintah do while untuk membuat program yang menuntut terjadi perulangan blok perintah
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah konkrit sederhana memakai perintah do while

B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1
   a. Soal
      Buat algoritma dan program untuk menemukan jenis dan nilai akar dari persamaan kuadrat di mana inputnya adalah a, b dan c masing-masing merupakan koefisien dari x2, x dan konstanta. Program anda harus memuat do-while loop untuk memastikan bahwa nilai a ≠ 0. → lihat programnya dari Modul 12 Teori lalu modifikasilah.
   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul14;
import java.util.Scanner; //
public class jenisNilaiAkar { //Awal dari kelas jenisNilaiAkar
    public static void main(String[] args) {
        double a, b, c, D, x1, x2; //Deklarasi variabel bertipe double (bilangan real)
        Scanner dataKuadrat = new Scanner(System.in);
        do{ //Meminta input koefisien a
            System.out.print(" Koefisien x2 (a) : ");
            a = dataKuadrat.nextDouble();
        } while (a<=0); //Diulangi selama a kurang dari sama dengan 0
        System.out.print(" Koefisien x (b) : "); //Meminta input koefisien b
        b = dataKuadrat.nextDouble();
        System.out.print(" Konstanta (c) : "); //Meminta input konstanta c
        c = dataKuadrat.nextDouble();
        dataKuadrat.close(); //Menutup Scanner dataKuadrat agar terus menggunakan memori

        D = b*b - (4*a*c); //Menghitung nilai D

        if (D < 0 || a == 0) { //Percabangan jika D kurang dari 0 atau a sama dengan 0
        System.out.println("Tidak mempunyai akar nyata/real");
        }
        else if (D == 0) { //Percabangan jika D sama dengan 0
        x1 = -b/(2*a); //Menghitung akar tunggal dengan rumus -b/(2a)
        System.out.println("Akarnya tunggal yakni : "+x1);
        }
        else { //Percabangan jika tidak memenuhi kedua situasi di atas
        x1 = (-b + Math.sqrt(D))/ (2*a); //Menghitung akar pertama dengan rumus (-b + akar D) / 2a
        x2 = (-b - Math.sqrt(D))/ (2*a); //Menghitung akar pertama dengan rumus (-b - akar D) / 2a
        System.out.println("Akar pertama : "+x1);
        System.out.println("Akar kedua : "+x2);
        }
    }
} //Akhir dari kelas jenisNilaiAkar
```

c. Capture output

1. Jika a diinput ≤0, dan jika D < 0 atau a == 0

```
 Koefisien x2 (a) : 0
 Koefisien x2 (a) : -1
 Koefisien x2 (a) : 1
 Koefisien x (b) : -3
 Konstanta (c) : 2
Akar pertama : 2.0
Akar kedua : 1.0
```

2. Jika D == 0

```
 Koefisien x2 (a) : 1
 Koefisien x (b) : -3
 Konstanta (c) : 2
Akar pertama : 2.0
Akar kedua : 1.0
```

d. Analisis hasil

Program tersebut menghitung akar-akar dari a, b, dan c yang diketahui. Program akan terus mengulangi meminta nilai a kepada user selama input user untuk nilai a belum lebih dari 0.

2. Soal nomor 2

a. Soal

Buat algoritma dan program untuk menentukan nilai final (berupa huruf) mahasiswa berdasarkan nilai uts1, uts2 dan uas yang dimasukkan lewat keyboard. Nilai total dihitung memakai rumus nilai total = 30% × uts1 + 30% × uts2 + 40% × uas. Dengan nilai final ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

A : nilai total ≥ 80
B : 65 ≤ nilai total < 80
C : 55 ≤ nilai total < 65
D :50 ≤ nilai total < 55
E : nilai total < 50

Karena nilai tidak mungkin negatif maka program Anda harus memastikan bahwa nilai dimasukkan user terjamin benar dengan cara user meminta memasukkan lagi bila data nilainya masih negatif. Hal ini harus Anda implementasikan memakai perintah do-while.

b. Algoritma

1. Mulai
2. Deklarasi variabel:
   - uts1, uts2, dan uas bertipe integer
   - total bertipe double
3. Di dalam perulangan do while, program meminta user untuk memasukkan nilai UTS 1, diulang selama nilai UTS 1 kurang dari 0
4. Di dalam perulangan do while, program meminta user untuk memasukkan nilai UTS 2, diulang selama nilai UTS 2 kurang dari 0
5. Di dalam perulangan do while, program meminta user untuk memasukkan nilai UAS, diulang selama nilai UAS kurang dari 0
6. Menghitung nilai total dengan rumus (30% * uts1) + (30% * uts2) + (40% * uas)
7. Melakukan percabangan:
   - Jika total lebih dari sama dengan 80, maka menampilkan nilai final berupa A
   - Jika tidak, jika total lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari 80, maka menampilkan nilai final berupa B
   - Jika tidak, jika total lebih dari sama dengan 55 dan kurang dari 65, maka menampilkan nilai final berupa C
   - Jika tidak, jika total lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 55, maka menampilkan nilai final berupa D
   - Jika tidak, maka menampilkan nilai final berupa E
8. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul14;
import java.util.Scanner;
public class nilaifinal { //Awal dari kelas nilaifinal
    public static void main(String[] args) {
        int uts1, uts2, uas; //Deklarasi variabel uts1, uts2, dan uas bertipe integer
        double total; //Deklarasi variabel total bertipe double
        Scanner nilai = new Scanner(System.in);
        do{ //Meminta input nilai UTS 1
        System.out.print("Masukkan nilai UTS 1: ");
        uts1 = nilai.nextInt();
        if (uts1<0){ //Jika input kurang dari 0, memberikan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
            System.out.println("Masukkan 0 atau lebih!");
            }
        } while (uts1<0); //Diulangi selama input user belum 0 atau lebih
        do{ //Meminta input nilai UTS 2
        System.out.print("Masukkan nilai UTS 2: "); //Input nilai UTS 2 menggunakan Scanner
        uts2 = nilai.nextInt();
        if (uts2<0){ //Jika input kurang dari 0, memberikan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
            System.out.println("Masukkan 0 atau lebih!");
            }
        } while (uts2<0); //Diulangi selama input user belum 0 atau lebih
        do{ //Meminta input nilai UAS
        System.out.print("Masukkan nilai UAS: "); //Input nilai UAS menggunakan Scanner
        uas = nilai.nextInt();
        if (uas<0){ //Jika input kurang dari 0, memberikan pesan agar user memasukkan input lebih dari 0
            System.out.println("Masukkan 0 atau lebih!");
        }
        } while (uas<0); //Diulangi selama input user belum 0 atau lebih
        nilai.close();
        total = ((0.3*uts1)+(0.3*uts2)+(0.4*uas)); //Rumus nilai total
        if (total >= 80)
            System.out.println("Nilai akhir adalah A"); //Output jika nilai total lebih dari sama dengan 80
        else if (65 <= total && total < 80)
            System.out.println("Nilai akhir adalah B"); //Output jika 65 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 80
        else if (55 <= total && total < 65)
            System.out.println("Nilai akhir adalah C"); //Output jika 55 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 65
        else if (50 <= total && total < 55)
            System.out.println("Nilai akhir adalah D"); //Output jika 50 kurang dari sama dengan nilai total kurang dari 55
        else
            System.out.println("Nilai akhir adalah E"); //Output jika nilai total kurang dari 50
    }
} //Akhir dari kelas nilaifinal
```

d. Capture output

1. Output jika input user kurang dari 0 dan nilai total ≥ 80:

```
Masukkan nilai UTS 1: -90
Masukkan 0 atau lebih!
Masukkan nilai UTS 1: 100
Masukkan nilai UTS 2: -1
Masukkan 0 atau lebih!
Masukkan nilai UTS 2: 100
Masukkan nilai UAS: -20
Masukkan 0 atau lebih!
Masukkan nilai UAS: 100
Nilai akhir adalah A
```

2. Output jika 65 ≤ nilai total < 80:

```
Masukkan nilai UTS 1: 70
Masukkan nilai UTS 2: 70
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah B
```

3. Output jika 55 ≤ nilai total < 65:

```
Masukkan nilai UTS 1: 60
Masukkan nilai UTS 2: 60
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah C
```

4. Output jika 50 ≤ nilai total 55

```
Masukkan nilai UTS 1: 40
Masukkan nilai UTS 2: 50
Masukkan nilai UAS: 60
Nilai akhir adalah D
```

5. Output jika nilai total < 50

```
Masukkan nilai UTS 1: 10
Masukkan nilai UTS 2: 20
Masukkan nilai UAS: 0
Nilai akhir adalah E
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan input nilai UTS 1, nilai UTS 2 dan nilai UAS berupa bilangan bulat. Program akan terus mengulangi meminta memasukkan nilai UTS 1, UTS 2, dan UAS jika input user masih kurang dari 0. Lalu output dari program tersebut menunjukkan hasil akhir atau nilai akhir dari perhitungan nilai final yang memenuhi kriteria.

3. Soal nomor 3

a. Soal

Buat algoritma dan program yang dapat menentukan jumlah setiap jenis kualitas mangga berdasarkan beratnya. Ada 3 jenis kualitas mangga yakni ‘BIASA’, ‘BAGUS’ dan ‘UNGGUL’. Ketiga jenis ini menentukan apakah mangga tersebut akan diekspor, dijual di dalam negeri atau akan dibuat juice. Program Anda pertama-tama membaca jumlah mangga yang akan diproses lalu secara berulang program membaca berat mangga satu persatu. Berdasarkan berat tersebut program menentukan ada berapa mangga yang berkualitas BIASA, BAGUS dan UNGGUL memakai ketentuan berikut:

BIASA : berat kurang dari 500 gram
BAGUS : berat lebih besar atau sama dengan 500 gram tetapi kurang dari 750 gram
UNGGUL : berat lebih dari atau sama dengan 750 gram.

Karena berat mangga harus positif (> 0) maka program Anda harus membuat perintah untuk mengulang pemasukan berat mangga apabila berat yang dimasukkan user masih belum positif memakai perintah do-while.

b. Algoritma

1. Mulai
2. Deklarasi variabel n, i, berat, biasa, bagus, dan unggul bertipe integer
3. Di dalam perulangan do while, program meminta user untuk memasukkan n (banyak mangga yang akan diproses) selama n kurang dari sama dengan 0
4. Di dalam perulangan while, program melakukan perulangan do while lagi untuk meminta user memasukkan berat mangga sebanyak n kali dan akan mengulangi terus jika input user masih kurang dari sama dengan 0 menggunakan percabangan if-else.
5. Jika input user atas berat mangga sudah lebih dari 0, melakukan percabangan if-else untuk menentukan kualitas mangga:

- Jika berat kurang dari 500, maka memasukkan mangga tersebut ke kategori biasa
- Jika tidak, jika berat lebih dari sama dengan 500 dan kurang dari 750, maka memasukkan mangga tersebut ke kategori bagus
- Jika tidak, jika berat lebih dari sama dengan 750, maka memasukkan mangga tersebut ke kategori unggul

6. Menampilkan jumlah mangga dengan kategori biasa, bagus, dan unggul
7. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul14;
import java.util.Scanner;
public class kualitasMangga { //Awal dari kelas kualitasMangga
    public static void main(String[] args) {
        int n = 0, i = 1, berat = 0, biasa = 0, bagus = 0, unggul = 0;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do{ //Meminta input n (banyak mangga yang akan diproses)
            System.out.print("Masukkan banyak mangga yang akan diproses: ");
            n = sc.nextInt();
            if (n<=0){ //Jika input kurang dari sama dengan 0, menampilkan pesan agar user memberi input lebih dari 0
                System.out.println("Masukkan banyak mangga lebih dari 0!");
            }
        } while (n<=0); //Diulangi selama input user belum lebih dari 0

        while (i<=n){ //Melakukan perulangan selama i kurang dari sama dengan n
            do{ //Meminta input berat tiap mangga
                System.out.print("Berat mangga ke-"+i+" (dalam gram) : ");
                berat = sc.nextInt();
                if (berat<=0){ //Percabangan jika berat kurang dari sama dengan 0
                    System.out.println("Masukkan berat lebih dari 0!");
                }
                else {i++;} //Percabangan jika berat sudah lebih dari 0, menambahkan nilai i sebesar 1

                if (berat < 500){ //Percabangan jika berat kurang dari 500
                biasa++; //Menambah nilai variabel biasa sebesar 1
                }
                else if (berat >= 500 && berat < 750){ //Percabangan jika berat lebih dari sama dengan 500 dan kurang dari 750
                bagus++; //Menambah nilai variabel bagus sebesar 1
                }
                else if (berat >= 750){ //Percabangan jika berat lebih dari sama dengan 750
                unggul++; //Menambah nilai variabel unggul sebesar 1
                }
                } while (berat<=0); //Diulangi selama input berat masih kurang dari sama dengan 0

        }
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
        System.out.println("Biasa   : "+biasa);
        System.out.println("Bagus   : "+bagus);
        System.out.println("Unggul  : "+unggul);
    }
} //Akhir dari kelas kualitasMangga
```

d. Capture output

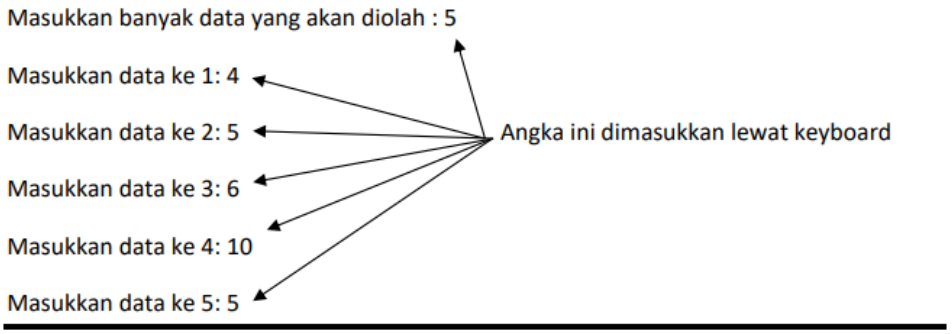
```
Masukkan banyak mangga yang akan diproses: 0
Masukkan banyak mangga lebih dari 0!
Masukkan banyak mangga yang akan diproses: -2
Masukkan banyak mangga lebih dari 0!
Masukkan banyak mangga yang akan diproses: 5
Berat mangga ke-1 (dalam gram) : 250
Berat mangga ke-2 (dalam gram) : 350
Berat mangga ke-3 (dalam gram) : 1000
Berat mangga ke-4 (dalam gram) : 600
Berat mangga ke-5 (dalam gram) : 670
Biasa   : 2
Bagus   : 2
Unggul  : 1
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan n (banyak mangga yang akan diproses). Program akan terus mengulangi meminta nilai n kepada user selama input user untuk nilai n belum lebih dari 0. Setelah itu program akan meminta user untuk input berat mangga (dalam gram) sebanyak n kali, dan menentukan jumlah per kategori kualitas mangga dengan syarat seperti pada soal dengan menambahkan nilai variabel per kategori kualitas sebesar 1.

4. Soal nomor 4
   a. Soal

Lakukan modifikasi terhadap program menghitung rata-rata dalam praktikum sebelumnya sedemikian rupa menjadi program statistik sederhana. Dalam program statistik sederhana tersebut program Anda harus mampu membaca sejumlah (misalnya N buah) data real (double) dari keyboard. Kemudian program Anda menampilkan hitungan statistic dari data tersebut yang meliputi data terbesar, data terkecil, rentang data, rata-rata, variansi dan deviasi standard. Input dan output program Anda adalah seperti berikut:



Data terbesar : 10

Data terkecil : 4

Rentang data : 6

Rata-rata : 8

Variansi : .... (sesuai perhitungan)

Deviasi standard: .... (sesuai perhitungan)

Rumus statitik yang dipakai adalah sbb:

Jika ada N buah data x1, x2, ..., xN dan Maks adalah data terbesar, Min adalah data terkecil serta μ adalah rata-rata maka

Rentang data = Maks – Min

Rata-rata = μ = (x1 + x2 + ...+ xN) /N

Variansi = [($x1^2$+ $x2^2$+ ...+ xN^2) – N μ2] / N

Deviasi standard = $\sqrt{}$ (variansi)

b. Algoritma

1. Mulai
2. Deklarasi variabel:
   - i, N, data, jumlah, max, min, dan rentang bertipe integer
   - rataRata, variansi, deviansi, jumlahKuadrat bertipe double
3. Input N (banyak data yang akan diolah)
4. Loop while i kurang dari sama dengan N{ input data; deklarasi jumlahKuadrat = jumlahKuadrat + $data^2$; deklarasi jumlah = jumlah + data; melakukan percabangan:
   - jika i sama dengan 1, maka max=data
   - jika tidak, jika data lebih dari max, maka max=data; melakukan percabangan:
   - jika i sama dengan 1, maka min=data
   - jika tidak, jika data kurang dari min, maka min=data; increment nilai i sebesar 1}
5. Menghitung rataRata = jumlah/N
6. Menghitung rentang = max-min
7. Menghitung variansi = (jumlahKuadrat-N*(rataRata*2))/N
8. Menghitung deviasi = akar kuadrat dari variansi
9. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul14;
import java.util.Scanner;
public class ratarata { //Awal dari kelas ratarata
    public static void main(String[] args) {
        int i=1, N, data, jumlah = 0, max = 0, min = 0, rentang;
        //Deklarasi variabel i bernilai 1, N, data,
        //jumlah bernilai 0, max bernilai 0, min bernilai 0, dan rentang bertipe integer (bilangan bulat)
        double rataRata, variansi, deviasi, jumlahKuadrat = 0;
        //Deklarasi variabel rataRata, variansi, deviasi, dan jumlahKuadrat berilai 0 bertipe double (bilangan real)
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan banyak data yang akan diolah : "); //Meminta input N (banyak data yang akan diolah)
        N = sc.nextInt();
        while (i<=N){ //Melakukan perulangan sebanyak N kali
            System.out.print("Data ke "+i+" : ");  //Meminta input data
            data = sc.nextInt();
            jumlahKuadrat += (data*data); //Menghitung jumlahKuadrat dengan menambahkan tiap data yang dikuadratkan
            jumlah += data; //Menghitung jumlah dengan menambahkan tiap data
            if (i==1){ //Jika i sama dengan 1, inisialisasi max sama dengan data
                max=data;
            }
            else if (data>max){ //Jika tidak, jika data lebih dari max, inisialisasi max sama dengan data
                max=data;
            }
            if (i==1){ //Jika i sama dengan 1, inisialisasi min sama dengan data
                min=data;
            }
            else if (data<min){ //Jika tidak, jika data kurang dari min, inisialisasi min sama dengan data
                min=data;
            }
            i++; //Increment i, menambah nilai i sebesar 1
        }
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
        rataRata = jumlah/N;
        //Menghitung rataRata dengan rumus jumlah dibagi N
        rentang = max - min;
        //Menghitung rentang data dengan rumus nilai maksimum dikurang minimum
        variansi = (jumlahKuadrat-N*(rataRata*rataRata))/N;
        //Menghitung variansi dengan rumus jumlahKuadrat dikurangi dengan N dikalikan dengan rataRata kuadrat, dibagi N
        deviasi = Math.sqrt(variansi);
        //Menghitung deviasi standard dengan rumus akar kuadrat dari variansi
        System.out.println("Data terbesar\t: "+max);
        System.out.println("Data terkecil\t: "+min);
        System.out.println("Rentang data\t: "+rentang);
        System.out.println("Rata-rata\t: "+rataRata);
        System.out.println("Variansi\t: "+variansi);
        System.out.println("Deviasi standard: "+deviasi);
    }
} //Akhir dari kelas ratarata
```

d. Capture output

```
Masukkan banyak data yang akan diolah : 5
Data ke 1 : 4
Data ke 2 : 5
Data ke 3 : 6
Data ke 4 : 10
Data ke 5 : 5
Data terbesar   : 10
Data terkecil   : 4
Rentang data    : 6
Rata-rata       : 6.0
Variansi        : 4.4
Deviasi standard: 2.0976176963403033
```

e. Analisis hasil

Program tersebut memodifikasi program menghitung rata-rata menjadi program statistik sederhana, dengan menambahkan cara menghitung data terbesar, data terkecil, rentang data, variansi dan deviasi standard. Program meminta user untuk memasukkan n (banyak data yang akan diolah). Selanjutnya program meminta user untuk input data sebanyak n kali dan program juga langsung menentukan nilai jumlah kuadrat, jumlah total data, mencari nilai maksimum dan minimum. Setelah itu program baru menentukan rentang data, variansi, dan deviasi standard, dan terakhir menampilkan nilai semua itu pada layar user.

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.